

PEMROGRAMAN WEB

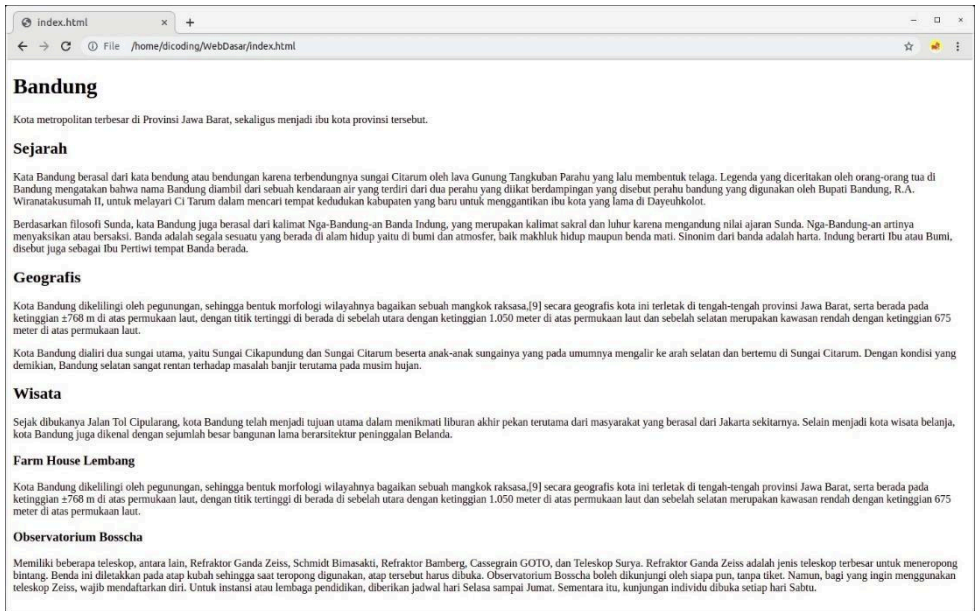
MODUL 2: PENGENALAN HTML

A. Pengantar HTML



Apakah Anda masih ingat HTML? Ia merupakan satu-satunya bahasa markup untuk membangun struktur halaman website. Sebagaimana telah dipelajari sebelumnya, HTML dianalogikan seperti kerangka hewan yang menentukan bentuk tubuhnya. Hal ini menjadikan setiap hewan memiliki bentuk yang bermacam-macam.

Pada akhir modul, kita akan membuat halaman website seperti gambar berikut.



Halaman web di atas menampilkan artikel yang menjelaskan profil Kota Bandung. Yap, benar. Tampilan di atas terlihat tidak menarik. Kita akan memperindah halaman ini secara progresif pada modul-modul berikutnya.

B. Latihan: Membangun Halaman Web Pertama (Halaman Profil)

Langkah berikutnya, sebelum belajar lebih jauh dengan HTML, kita akan berlatih membuat halaman web untuk yang pertama kalinya. Menarik, bukan? Yuk, langsung saja ikuti latihannya.

Tujuan

Dalam membuat halaman web pertama, tentunya bersinggungan dengan HTML. Kita akan mencoba membuatnya dari nol dengan menggunakan alat yang ada, yaitu code editor bawaan sistem operasi. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan? Hal ini agar kita tahu pengalaman membuat dan menuliskan kode tanpa bantuan fitur-fitur yang powerful, seperti code completion.

Alur Latihan

Berikut adalah alur latihan kali ini.

1. Membuka code editor bawaan sistem operasi.
2. Menuliskan struktur konten (kode) halaman web pada code editor.
3. Menyimpan kode yang telah ditulis dalam bentuk HTML.
4. Menjalankan berkas HTML dalam browser (Google Chrome).

Latihan Membangun Halaman Web Pertama

1. Windows memiliki code editor bawaan yang bernama Notepad. Buka aplikasi ini.
2. Selanjutnya, kita akan mulai menuliskan konten untuk halaman web kita. Saat ini masih dalam tahap awal membuat halaman web, jadi kita akan menuliskan kontennya secara langsung. Silakan isi dengan konten berikut pada Notepad.

Bandung

Kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut.

Sejarah

Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk melayari Ci Tarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayeuhkolot.

Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat Nga-Bandung-an Banda Indung, yang merupakan

kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Nga-Bandung-an artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. Sinonim dari banda adalah harta. Indung berarti Ibu atau Bumi, disebut juga sebagai Ibu Pertiwi tempat Banda berada.

Geografis

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa, secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ± 768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

Wisata

Sejak dibukanya Jalan Tol Cipularang, kota Bandung telah menjadi tujuan utama dalam menikmati liburan akhir pekan terutama dari masyarakat yang berasal dari Jakarta sekitarnya. Selain menjadi kota wisata belanja, kota Bandung juga dikenal dengan sejumlah besar bangunan lama berarsitektur peninggalan Belanda.

Farm House Lembang

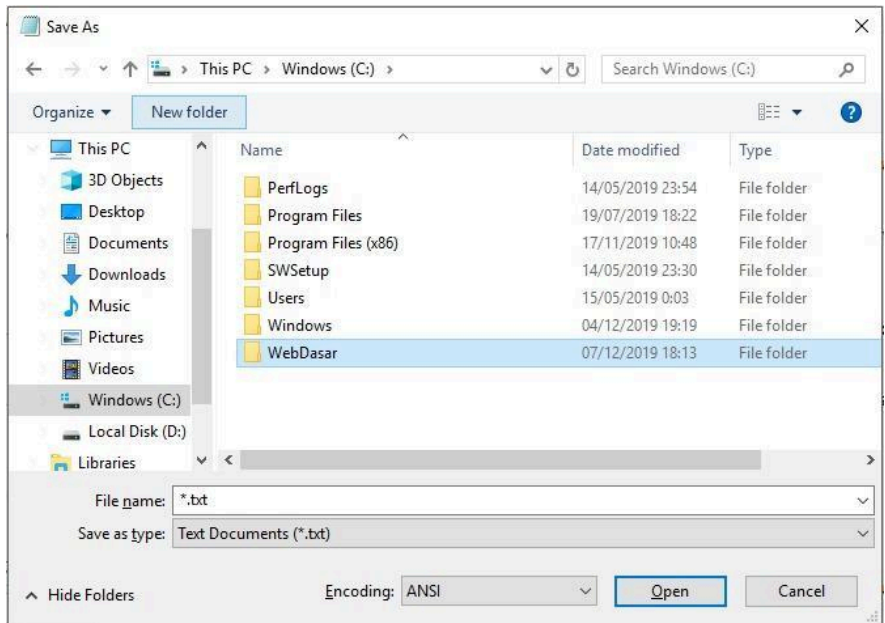
Berada di jalur utama Bandung-Lembang, Farm House menjadi objek wisata yang tidak pernah sepi pengunjung. Selain karena

letaknya strategis, kawasan ini juga menghadirkan nuansa wisata khas Eropa. Semua itu diterapkan dalam bentuk spot swafoto Instagramable.

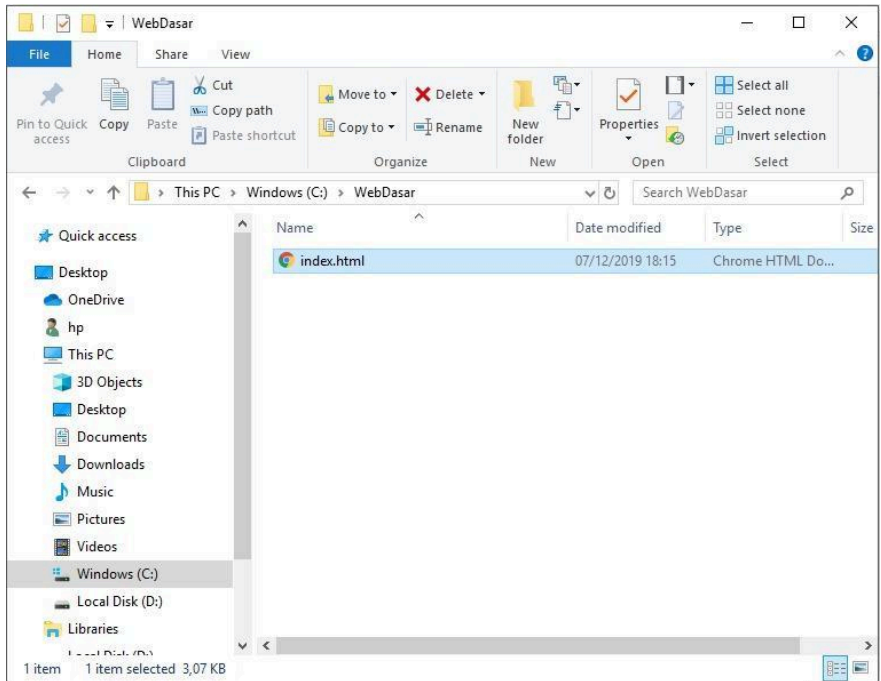
Observatorium Bosscha

Memiliki beberapa teleskop, antara lain, Refraktor Ganda Zeiss, Schmidt Bimasakti, Refraktor Bamberg, Cassegrain GOTO, dan Teleskop Surya. Refraktor Ganda Zeiss adalah jenis teleskop terbesar untuk meneropong bintang. Benda ini diletakkan pada atap kubah sehingga saat teropong digunakan, atap tersebut harus dibuka. Observatorium Bosscha boleh dikunjungi oleh siapa pun, tanpa tiket. Namun, bagi yang ingin menggunakan teleskop Zeiss, wajib mendaftarkan diri. Untuk instansi atau lembaga pendidikan, diberikan jadwal hari Selasa sampai Jumat. Sementara itu, kunjungan individu dibuka setiap hari Sabtu.

3. Silakan lakukan simpan berkas. Anda dapat melakukannya dengan kombinasi tombol **"CTRL + S"**. Kemudian, pilih lokasi penyimpanan yang diinginkan. Contoh folder **"WebDasar"**.



4. Selanjutnya, kita namai berkas ini dengan **"index.html"** pada bagian **"File name"**. Ingat! Simpan berkas dalam format HTML. Pada bagian **"Save as type"**, silakan pilih **"All Files (*.*)"** dan Anda dapat memberinya nama beserta formatnya secara langsung—nama dan format yang dimaksud adalah **"index.html"**.
5. Jika sudah, tekan tombol **"Save"** untuk memproses penyimpanan berkas.



6. Dengan demikian, kita selesai membuat berkas HTML pertama. Untuk melihat hasilnya, silakan buka berkas HTML tersebut menggunakan browser. Cara yang paling mudah adalah doble klik berkas tersebut dan hasilnya akan tampak seperti berikut.

Bedah Kode

Kudos to you! Anda sudah berhasil membuat halaman web untuk pertama kalinya. Kita akan membahas tahapan yang telah kita lakukan sejauh ini.

a) Root Project Directory

Dalam membuat halaman web, sebetulnya kita perlu menyiapkan satu hal utama dan yang paling utama, yaitu folder proyek. Ini biasa disebut dengan root project. Disadari atau tidak, sebetulnya kita telah menyiapkan hal tersebut yang

dinamai "WebDasar". Nah, folder inilah tempat kita bekerja membangun halaman web.

b) Membuat Berkas HTML

Nama berkas HTML yang digunakan adalah **index.html**. Apakah di antara Anda ada yang bertanya-tanya, mengapa kita menamainya dengan index.html?

Penamaan berkas ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu nama dan formatnya. Kita bahas terlebih dahulu mengenai formatnya. Format yang digunakan adalah .html (dibaca: dot html). Ini merupakan format atau ekstensi berkas yang tepat untuk membuat halaman web.

Itulah alasan mengenai format berkas yang digunakan. Namun, bagaimana dengan hal yang kedua_nama berkas, yaitu index? Kita menggunakan **"index"** karena ia merupakan nama berkas default dari web server jika tidak ada berkas spesifik pada URL. Berkas tersebut akan dikirimkan dan ditampilkan pada browser oleh web server.

c) Mengakses Halaman Web

Kita sudah mencoba untuk menjalankan dokumen HTML di browser yang telah dibuat sebelumnya. Namun, apakah Anda merasa ada yang berbeda dengan membuka website pada umumnya?



Umumnya, kita membuka website dengan menyebutkan nama domainnya. Contohnya *dicoding.com*. Namun, dalam praktik ini, kita menggunakan file sebagai skemanya untuk membaca file system dari komputer.

Silakan Anda sisakan menjadi "C:/" saja pada URL di atas. Hasilnya seharusnya akan seperti berikut.



C. Latihan: Identifikasi Elemen pada Halaman Profil

Tujuan

Pada latihan sebelumnya, konten halaman web ditampilkan dengan berantakan dan tidak mudah dibaca. Kita tidak berekspektasi pada browser bahwa tampilan halaman web akan mengikuti kode yang dituliskan pada code editor. Hal ini termasuk jika kita menambahkan baris baru dan karakter spasi pada *code editor* karena browser tidak akan membacanya.

Agar browser dapat mengenal setiap konten dan menampilkannya dengan rapi, kita akan memberinya elemen yang sesuai. Judul akan menggunakan elemen heading, paragraf akan menggunakan elemen paragraf, dsb.

Latihan Identifikasi Elemen pada Halaman Website

1. Membuka hasil akhir pada latihan sebelumnya.
2. Pada berkas `index.html`, silakan tambahkan struktur dasar dokumen HTML di posisi teratas. Kode yang perlu ditambahkan adalah kode di kotak merah.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head></head>
  <body>

  </body>
</html>
```

Bandung

Kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menj

Sejarah

Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbe
lava Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk telaga. Legenda y

3. Karena seluruh konten yang ditampilkan ada dalam elemen **<body>**, silakan masukkan seluruh konten artikel padanya sehingga hasil keseluruhan kode menjadi seperti berikut.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head></head>
  <body>
Bandung
Kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, seka
tersebut.

Sejarah
Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan k
oleh lava Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk t
orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandur
yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan y
digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II,
mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk meng
Dayeuhkolot.

.....
  </body>
</html>
```

4. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi konten artikel ini. Carilah konten yang paling penting atau topik utama pembahasan dari artikel serta bungkus konten tersebut dengan elemen **<h1>**; lalu, konten yang merupakan pemaparan dari topik tersebut serta bungkus konten tersebut dengan elemen **<p>**; dan seterusnya. Gambar berikut adalah hasil identifikasi dari konten artikel bandung.

Open

*index.html

~/WebDasar

Save

Bandung

Header 1

Kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut.

Paragraf

Sejarah

Header 2

Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbedungnya sungai Citarum oleh Lava Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang dikat berdampingan yang disebut perahu Bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk melayari Ci Tarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayeuhkolot.

Paragraf

Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat Nga-Bandung-an Banda Indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Nga-Bandung-an artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. Sinonim dari banda adalah harta. Indung berarti Ibu atau Bumi, disebut juga sebagai Ibu Pertiwi tempat Banda berada.

Paragraf

Geografis

Header 2

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa.[9] secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ±768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

Paragraf

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

Paragraf

Wisata

Header 2

Sejak dibukanya Jalan Tol Cipularang, kota Bandung telah menjadi tujuan utama dalam menikmati liburan akhir pekan terutama dari masyarakat yang berasal dari Jakarta sekitarnya. Selain menjadi kota wisata belanja, kota Bandung juga dikenal dengan sejumlah besar bangunan lama berarsitektur peninggalan Belanda.

Paragraf

Farm House Lembang

Header 3

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa.[9] secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ±768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

Paragraf

Observatorium Bosscha

Header 3

Memiliki beberapa teleskop, antara lain, Refraktor Ganda Zeiss, Schmidt Binasakti, Refraktor Bamberg, Cassegrain GOTO, dan Teleskop Surya. Refraktor Ganda Zeiss adalah jenis teleskop terbesar untuk meneropong bintang. Benda ini diletakkan pada atap kubah sehingga saat teropong digunakan, atap tersebut harus dibuka. Observatorium Bosscha boleh dikunjungi oleh siapa pun, tanpa tiket. Namun, bagi yang ingin menggunakan teleskop Zeiss, wajib mendaftarkan diri. Untuk instansi atau lembaga pendidikan, diberikan jadwal hari Selasa sampai Jumat. Sementara itu, kunjungan individu dibuka setiap hari Sabtu.

Paragraf

5. Jika sudah, kita dapat memberi elemen heading dan elemen paragraf sesuai dengan hasil identifikasi. Jika diimplementasikan, hasil kode akan tampak seperti berikut.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head></head>
  <body>
    <h1>Bandung</h1>
    <p>
      Kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut.
    </p>
```

<h2>Sejarah</h2>

<p>

Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk melayari Ci Tarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayeuhkolot.

</p>

<p>

Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat Nga-Bandung-an Banda Indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Nga-Bandung-an artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. Sinonim dari banda adalah harta. Indung berarti Ibu atau Bumi, disebut juga sebagai Ibu Pertiwi tempat Banda berada.

</p>

<h2>Geografis</h2>

<p>

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa, secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ±768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

</p>

<p>

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

</p>

<h2>Wisata</h2>

<p>

Sejak dibukanya Jalan Tol Cipularang, kota Bandung telah menjadi tujuan utama dalam menikmati liburan akhir pekan terutama dari masyarakat yang berasal dari Jakarta sekitarnya. Selain menjadi kota wisata belanja, kota Bandung juga dikenal dengan sejumlah besar bangunan lama berarsitektur peninggalan Belanda.

</p>

<h3>Farm House Lembang</h3>

<p>

Berada di jalur utama Bandung-Lembang, Farm House menjadi objek wisata yang tidak pernah sepi pengunjung. Selain karena letaknya strategis, kawasan ini juga menghadirkan nuansa wisata khas Eropa. Semua itu diterapkan dalam bentuk spot swafoto Instagramable.

</p>

```

<h3>Observatorium Bosscha</h3>
<p>
    Memiliki beberapa teleskop, antara lain, Refraktor Ganda Zeiss, Schmidt Bimasakti,
    Refraktor Bamberg, Cassegrain GOTO, dan Teleskop Surya. Refraktor Ganda Zeiss adalah
    jenis teleskop terbesar untuk meneropong bintang. Benda ini diletakkan pada atap kubah
    sehingga saat teropong digunakan, atap tersebut harus dibuka. Observatorium Bosscha boleh
    dikunjungi oleh siapapun, tanpa tiket. Namun, bagi yang ingin menggunakan teleskop Zeiss,
    wajib mendaftarkan diri. Untuk instansi atau lembaga pendidikan, diberikan jadwal hari
    Selasa sampai Jumat. Sementara itu, kunjungan individu dibuka setiap hari Sabtu.
  </p>
</body>
</html>

```

6. Silakan **save** perubahan yang terjadi pada berkas HTML dan buka pada browser. Seharusnya, halaman web akan terlihat seperti berikut.

Bandung

Kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut.

Sejarah

Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbenyungnya sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk melayari Ci Tarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayeuhkolot.

Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat Nga-Bandung-an Banda Indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Nga-Bandung-an artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. Sinonim dari banda adalah harta. Indung berarti Ibu atau Bumi, disebut juga sebagai Ibu Pertiwi tempat Banda berada.

Geografis

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa, secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ± 768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikupundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

Wisata

Sejak dibukanya Jalan Tol Cipularang, kota Bandung telah menjadi tujuan utama dalam menikmati liburan akhir pekan terutama dari masyarakat yang berasal dari Jakarta sekitarnya. Selain menjadi kota wisata belanja, kota Bandung juga dikenal dengan sejumlah besar bangunan lama berarsitektur peninggalan Belanda.

Farm House Lembang

Berada di jalur utama Bandung-Lembang, Farm House menjadi objek wisata yang tidak pernah sepi pengunjung. Selain karena letaknya strategis, kawasan ini juga menghadirkan nuansa wisata khas Eropa. Semua itu diterapkan dalam bentuk spot swafoto Instagramable.

Observatorium Bosscha

Memiliki beberapa teleskop, antara lain, Refraktor Ganda Zeiss, Schmidt Bimasakti, Refraktor Bamberg, Cassegrain GOTO, dan Teleskop Surya. Refraktor Ganda Zeiss adalah jenis teleskop terbesar untuk meneropong bintang. Benda ini diletakkan pada atap kubah sehingga saat teropong digunakan, atap tersebut harus dibuka. Observatorium Bosscha boleh dikunjungi oleh siapapun, tanpa tiket. Namun, bagi yang ingin menggunakan teleskop Zeiss, wajib mendaftarkan diri. Untuk instansi atau lembaga pendidikan, diberikan jadwal hari Selasa sampai Jumat. Sementara itu, kunjungan individu dibuka setiap hari Sabtu.

7. Kita belum selesai sampai di sini. Tidak hanya elemen <body>, untuk memperlengkap dokumen ini, kita akan melengkapi elemen dalam elemen <head>. Silakan tambahkan kode di dalam kotak merah berikut pada **index.html**.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Halaman Profil Bandung</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Bandung</h1>
    <p>
      Kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Bar
      provinsi tersebut.
    </p>
  </body>
</html>

```

8. Seharusnya tab browser Anda akan menampilkan judul webpage dengan baik.



Bandung

Kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekalig

D. Anatomi Elemen HTML

Pada dasarnya, struktur dasar halaman web disusun dengan banyak elemen HTML. Oleh karena itu, kita perlu memahami elemen HTML dan anatominya.

1. Apa Itu Elemen HTML

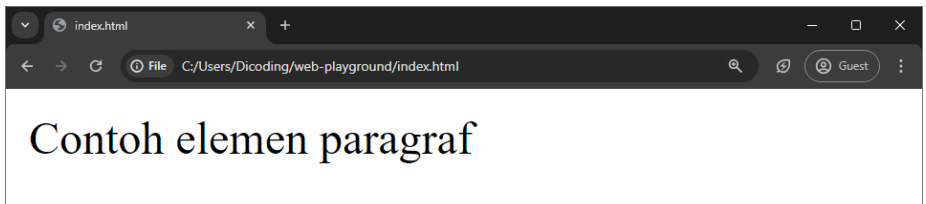
Elemen adalah salah satu bagian dari HTML dalam membangun halaman web.



`<p>Contoh elemen paragraf</p>`

Gambar di atas adalah salah satu contoh elemen untuk menampilkan paragraf dalam halaman web. Bagaimana dengan judul? Tentunya, HTML memiliki elemen khusus untuk hal tersebut. HTML memiliki segudang elemen untuk mendukung kita dalam membuat halaman web yang baik.

Jika gambar di atas dijalankan, hasilnya seperti berikut.



Apabila sekilas dilihat, sebetulnya tidak ada bedanya jika kita menuliskannya tanpa elemen HTML, yaitu menuliskan teks dalam berkas secara langsung. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, silakan perhatikan kode berikut.

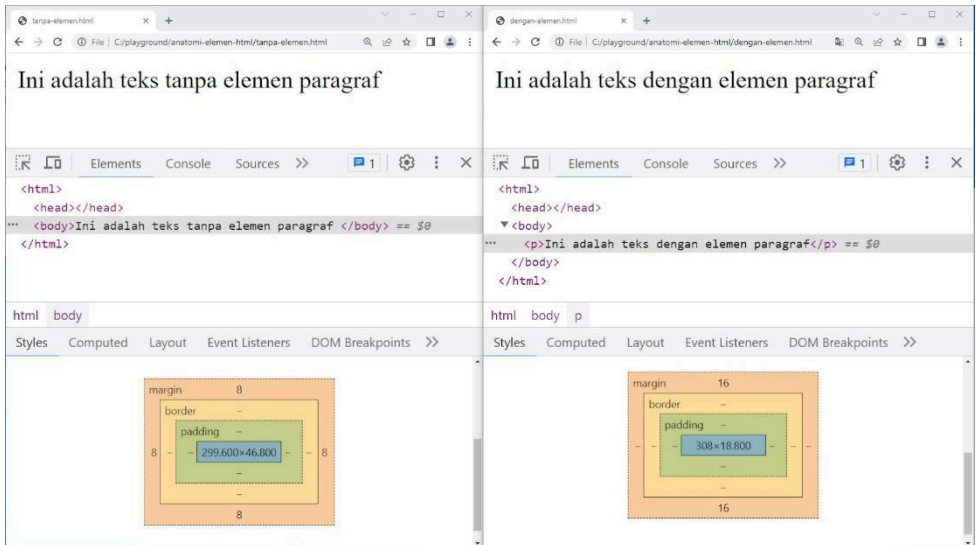
Tanpa Elemen HTML	Dengan Elemen HTML
-------------------	--------------------

1. Ini adalah teks tanpa elemen paragraf

Tanpa Elemen HTML Dengan Elemen HTML

1. `<p>Ini adalah teks dengan elemen paragraf</p>`

Hasilnya berikut.



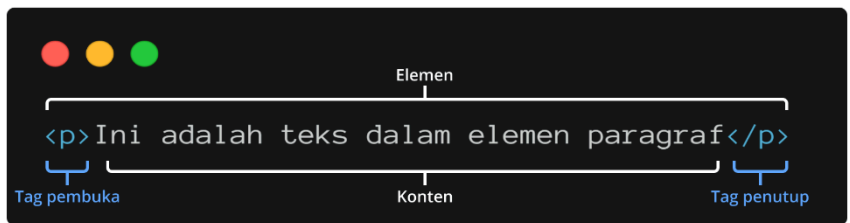
Perhatikan kedua window Browser pada gambar di atas, lebih tepatnya *DevTools* pada bagian *tab Styles*. Kita melihat ada kotak yang berwarna jingga, kuning, hijau, dan biru (bagian kotak terdalam). Warna-warna tersebut merupakan margin, border, padding, dan konten (contohnya teks yang akan ditampilkan). Kotak ini merupakan hasil representasi dari seluruh elemen HTML. Pembahasan ini dinamai box model dan akan diulas lebih rinci pada modul berikutnya.

Nah, berbicara mengenai perbedaan antara menggunakan elemen HTML maupun tidak, kita melihat ada perbedaan dari sisi styling. Teks yang dibungkus dengan elemen paragraf memiliki margin

vertikal sebesar 16 piksel secara bawaan, sedangkan teks yang tidak dibungkus sama sekali tidak akan memiliki style apa pun, kecuali styling yang dimiliki oleh elemen **<body>**.

2. Anatomi Elemen HTML

Kita semua sudah melihat secara sekilas rupa dari elemen HTML. Namun, ada beberapa hal untuk membangun elemen HTML itu sendiri. Secara garis besar, berikut adalah bagan dari anatomi elemen HTML.



Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa elemen HTML terdapat dua tag, yaitu tag pembuka **<>** dan tag penutup **</>**. Di antara tag pembuka dan penutup, kita dapat meletakkan sebuah konten.

Item	Keterangan
Tag pembuka	Berisi nama dari elemen yang akan dibuat dan dibungkus dengan dua simbol, yaitu lebih kecil dari (<) serta lebih besar dari (>). Contohnya adalah <p> untuk membuat elemen paragraf yang menggunakan p sebagai nama elemennya—singkatan dari kata paragraf dalam bahasa inggris (paragraph).
Konten	Konten dari elemen. Contohnya teks sebagai konten dari elemen paragraf.

Item	Keterangan
Tag penutup	Mirip seperti tag pembuka, tetapi terdapat garis miring sebelum nama elemennya. Ini menandakan akhir dari elemen HTML. Biasanya, kesalahan bagi web programmer pemula adalah melupakan tag ini sehingga menyebabkan elemen tidak valid.

3. Elemen dalam Elemen

Selain memiliki teks sebagai konten, elemen dapat memiliki elemen lain di dalamnya atau biasa disebut dengan child-element. Contohnya, kami memiliki elemen paragraf dengan teks sebagai konten di dalamnya. Kami ingin memberikan format teks miring atau tebal pada beberapa kata. Berikut adalah hasil implementasinya.



```
<p><strong>HTML</strong> merupakan <i>markup language</i>
untuk membangun halaman web</p>
```

Hasilnya berikut.



E. Attribute di Elemen HTML

Dalam membuat elemen HTML, ada satu hal yang dapat dilakukan, yaitu memberi atribut. Atribut dapat memberi informasi-informasi tambahan untuk elemen HTML. Informasi ini tidak akan tampil dalam halaman web, tetapi ia dapat menentukan perilaku elemen biasanya.

Contohnya, ada satu elemen yang berfungsi untuk menampilkan gambar sebagai konten halaman web, yaitu ****. Nah, kita perlu menyertakan informasi pada elemen tersebut, yaitu alamat dari gambar yang akan ditampilkan.



```

```

Pada gambar di atas, atribut **src** menentukan lokasi gambar yang akan ditampilkan pada halaman web.

Dari contoh di atas, mungkin Anda sudah terbayang bentuk penerapan atribut HTML. Namun, berikut adalah anatomi dari atribut elemen untuk memperjelas pemahaman Anda.



```
<p class="example">Ini adalah teks dalam elemen paragraf</p>
```

Atribut

Ada dua hal yang dilakukan untuk menambahkan atribut pada elemen HTML, yaitu nama atribut dan nilainya. Ada banyak atribut yang disediakan oleh HTML. Salah satu yang terlihat sebelumnya adalah class dan src. Terkait nilainya, Anda dapat menulisnya dengan

membungkus dengan tanda kutip satu atau dua setelah karakter sama dengan (=).

Berikut adalah beberapa atribut yang tersedia di HTML.

Attribute	Description
accesskey	Menentukan tombol shortcut untuk mengaktifkan/memfokuskan pada sebuah element.
class	Menentukan satu atau lebih classname untuk sebuah elemen.
contenteditable	Menentukan konten dari elemen merupakan konten yang dapat diubah atau tidak.
data-*	Menyimpan sebuah data pribadi khusus ke halaman atau aplikasi.
dir	Menentukan arah teks untuk konten pada suatu elemen.
draggable	Menentukan suatu elemen dapat di- <i>drag</i> atau tidak.
dropzone	Menentukan data yang di- <i>drag</i> adalah data yang disalin, dipindahkan, atau ditautkan saat dijatuhkan.
hidden	Menentukan suatu elemen ditampilkan atau tidak pada browser.
id	Menetapkan id pada elemen.
lang	Menentukan bahasa pada konten elemen.
spellcheck	Menentukan elemen harus diperiksa ejaannya dan tata bahasanya atau tidak.
style	Menentukan styling secara satu baris untuk suatu elemen.
tabindex	Menentukan urutan dari suatu elemen.
title	Menentukan informasi tambahan tentang suatu elemen.
translate	Menentukan konten elemen harus diterjemahkan atau tidak.

F. Anatomi Dokumen HTML

Website serupa dengan dokumen konvensional yang ada. Serupa dalam arti memiliki struktur konten layaknya dokumen konvensional pada umumnya. Contohnya koran, majalah, atau buku. Selain itu, tidak jarang juga kita sering melihat artikel. Artikel memiliki beberapa komponen atau elemen, seperti judul, gambar, paragraf, dan sebagainya. Terkadang, jika konten artikel sangat panjang, pengelompokan akan dilakukan pada setiap bahasan menjadi beberapa bagian dengan memanfaatkan subjudul.

Pada dasarnya, dokumen HTML memerlukan struktur dasar untuk menampilkan halaman web dengan baik. Halaman web seharusnya memiliki susunan elemen HTML yang tampak seperti berikut.

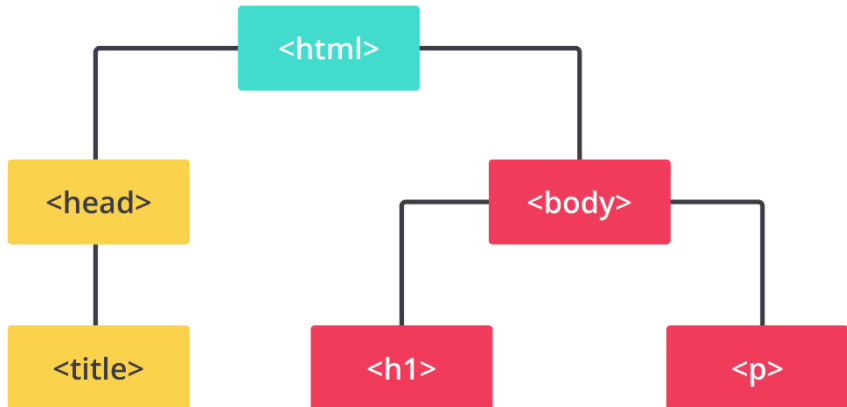


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Judul Halaman</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Heading Utama</h1>
    <p>Sebuah Paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

Kita mengetahui bahwa elemen dapat menjadi anak dari elemen lain atau biasa disebut **child-element**. Nah, contoh nyata yang dapat kita lihat adalah struktur dasar halaman web di atas. Contohnya, elemen **<head>** dan **<body>** merupakan *child-element* dari **<html>**. Lalu,

elemen **<head>** memiliki *child-element* **<title>** yang memiliki konten berupa teks dari judul halaman yang ditampilkan. Elemen **<body>** memiliki *child-element* **<h1>** untuk menampilkan heading dan **<p>** untuk menampilkan paragraf.

Ini dapat Anda analogikan seperti silsilah keluarga.



Doctype HTML

Sederhananya, doctype dimaksudkan sebagai format atau versi HTML dan berisi sekumpulan aturan-aturan yang perlu diikuti dalam membangun halaman web yang baik. Pada waktu lampau, dokumen HTML disusun seperti berikut.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

Versi HTML yang digunakan dari kode di atas adalah 4. Sekarang, kita dapat menggunakan **HTML versi 5** dengan cara yang sangat mudah dan valid.

```
<!DOCTYPE html>
```


Elemen <html>

Hierarki elemen teratas dari halaman web adalah **elemen <html>**. Elemen ini digunakan untuk memberitahu browser bahwa ia merupakan sebuah berkas HTML sekaligus menjadi root dari halaman web. Seluruh elemen lain tentunya dituliskan di dalam elemen ini (child-element).

Elemen <head>

Elemen <head> berfungsi sebagai tempat disimpannya informasi dari dokumen HTML. Informasi dapat berupa elemen meta, style, favicon, atau link. Selain itu, kita bisa memberikan judul dari halaman web (tab browser). Berikut adalah beberapa contoh elemen yang biasanya diletakkan dalam elemen ini.

- <title>
- <style>
- <base>
- <link>
- <meta>
- <script>
- <noscript>

Pada HTML versi 4.01, elemen <head> wajib ada dalam sebuah berkas HTML. Namun, penggunaan <head> dapat dihilangkan sejak HTML5.

Elemen <body>

Tahukah kamu, bagaimana konten dapat ditampilkan dan di mana peletakannya? Setiap konten atau elemen dalam elemen <body> akan ditampilkan dalam halaman web. Elemen apa pun, baik gambar, judul, daftar barang, paragraf, dsb., yang diletakkan dalam elemen ini akan muncul. Bahkan, teks yang tak dibungkus oleh elemen sekalipun.

Silakan tuliskan kode berikut, simpan dalam format HTML, dan jalankan pada browser.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Judul Dokumen HTML</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Heading yang Diletakkan dalam Elemen Body</h1>
    <p>Ini merupakan sebuah paragraf yang juga diletakkan pada elemen body. Konten ini
dapat dilihat oleh pengguna pada jendela browser.</p>
  </body>
</html>

```

Hasilnya:



Seluruh konten yang dituliskan pada **body** akan ditampilkan. Namun, ada kode yang tidak akan ditampilkan. Kode atau fitur yang dimaksud adalah **komentar**. Jika ingin menuliskan keterangan tambahan pada struktur dokumen HTML, kita perlu menggunakan commenting tag. Ini dituliskan dengan simbol `<!--` sebagai pembuka dan `-->` sebagai penutupnya.

Berikut adalah contoh implementasi dari tag komentar.

1. `<!-- Ini merupakan sebuah komentar -->`
2. `<!-- Ini merupakan`
3. `sebuah komentar yang`
4. `t terdiri lebih dari satu baris -->`